발송번호: 9-5-2023-043387590
발송일자: 2023.05.11.
제출기일: 2023.07.11.

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 성 명 재단법인 아산사회복지재단 외 3 명 (특허고객번호: 219950162419)
주 소 ****
대 리 인 명 칭 제일특허법인(유)
주 소 ****
지정된변리사 김원준 외 2명
발 명 자 성 명 김성훈
주 소 ****
발 명 자 성 명 박용석
주 소 ****
발 명 자 성 명 김준태
주 소 ****
발 명 자 성 명 황유진
주 소 ****

출 원 번 호 10-2021-0107379
출 원 일 자 2021.08.13.
발 명 의 명 칭 동맥압 웨이블릿 변환 기반 저혈압을 예측하기 위한 장치, 방법 및 이의 저혈압 예측 모델 학습 방법

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2023.07.11.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2023.07.11.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-15항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	배경기술 기재	특허법 제42조제3항제2호

2	청구항 제1항 내지 제6항, 제11항 내지 제13항, 제15항	특허법 제42조제4항제2호
3	청구항 제1항 내지 제15항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 아래에 지적한 바와 같이 발명의 설명에 그 발명의 배경이 되는 기술을 기재하고 있지 아니하여 특허법 제42조제3항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

이 출원발명의 【발명의 배경이 되는 기술】에는 기술분야의 기초적인 기술상식이 적혀 있을 뿐이어서, 배경기술, 즉 발명의 기술상의 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 기재한 것으로 볼 수 없습니다.

2. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제6항, 제11항 내지 제13항, 제15항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

-.이 출원발명의 **청구항 1**의 “~ 입력된 상기 피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 변화 행태에 기초하여, 상기 저혈압 예측 모델을 이용하여, 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 ~”에서 동맥압 데이터의 변화 행태로부터 구체적으로 어떻게 저혈압 여부를 판단하는 것인지가 불명료하여 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없습니다. 청구항 1을 인용하는 **청구항 2~6**도 동일한 거절이유가 적용됩니다.

-.이 출원발명의 **청구항 11**의 “~ 상기 동맥압 데이터의 측정 구간 별 변화 행태에 기초하여, 저혈압 예측 모델을 이용하여, 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 ~”에서 동맥압 데이터의 변화 행태로부터 구체적으로 어떻게 저혈압 여부를 판단하는 것인지가 불명료하여 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없습니다. 청구항 11을 인용하는 **청구항 12~13**도 동일한 거절이유가 적용됩니다.

-.이 출원발명의 **청구항 15**의 “~ 상기 동맥압 데이터의 측정 구간 별 변화 행태에 기초하여, 저혈압 예측 모델을 이용하여, 상기 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 ~”에서 동맥압 데이터의 변화 행태로부터 구체적으로 어떻게 저혈압 여부를 판단하는 것인지가 불명료하여 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없습니다.

3. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제15항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 "통상의 기술자")이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

상기 거절이유 2에도 불구하고 명세서를 통하여 파악할 수 있는 전반적인 기술로 이 출원발명의 특허청구범위를 특정하여 다음과 같은 거절이유가 있는 것으로 판단됩니다.

이 출원발명은 동맥압 웨이블릿 변환 기반 저혈압을 예측하기 위한 장치, 방법 및 이의 저혈압 예측 모델 학습 방법에 관한 것입니다.

- ▶ 인용발명 1: Feras Hatib et al., Machine-learning Algorithm to Predict Hypotension Based on High-fidelity Arterial Pressure Waveform Analysis, Anesthesiology, 129(4):663-674 (2018.10.31.)
- ▶ 인용발명 2: 공개특허공보 제10-2021-0097514호(2021.08.09.)
- ▶ 인용발명 3: Zhigang Wang et al., Study on predicting method for acute hypotensive episodes based on wavelet transform and support vector machine, 2010 3rd International Conference on BMEI (2010.10.18.)

인용발명 1은 High-fidelity Arterial Pressure Waveform Analysis를 기반으로 하이포텐션 예측을 위한 기계 학습 알고리즘에 관한 것이고, **인용발명 2**는 딥러닝 기반 환자의 저혈압 예측 방법 및 장치에 관한 것이고, **인용발명 3**은 파형 변환 및 지지 벡터 머신(Support Vector Machine)을 기반으로 급성 저혈압 발생을 예측하는 방법에 관한 논문으로, 이 출원발명과 목적 및 효과의 공통점이 있습니다.

3.1 청구항 1 발명 (독립항)

이 출원발명의 청구항 1 발명은 아래 표와 같이 인용발명 1과 대비될 수 있습니다.

구성	청구항 1 발명	인용발명 1 (664~668페이지 참조)	비고
1	미리 학습된 저혈압 예측 모델이 저장된 메모리	데이터베이스를 포함하고, 저혈압을 예측하기 위한 기계학습 모델을 사용	**실질적 동일**
2	입력된 피검자의 동맥압 데이터의 측정 구간 별 변화 행태에 기초하여, 저혈압 예측 모델을 이용하여, 피검자의 저혈압 여부를 판단하는 프로세서	동맥압 파형에서 특징을 추출 가능하며, mean arterial blood pressure (MAP)를 계산하고, 기계학습된 모델을 이용하여 저혈압을 예측 가능	**실질적 동일**

다만, 구성 1~2에 있어서, 인용발명 1은 프로세서와 메모리에 대한 명시적인 기재가 없다는 차이가 있습니다. 그러나 **인용발명 1**의 기계 학습 알고리즘은 일반적으로 메모리와 프로세서를 포함하는 컴퓨터에서 실행되는 것이고, 동일 기술분야인 **인용발명 2**의 딥러닝 기반 환자의 저혈압 예측 장치에서 저혈압 예측 방법은 메모리나 컴퓨터 판독가능 기록매체에 저장될 수 있다고 기재(단락 [67] 참조)하고 있어서, 메모리와 프로세서는 저혈압 예측 장치에 내재된 것으로 판단될 수 있으므로, 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것입니다. 인용발명 1~2는 그 기술 분야가 실질적으로 동일하고 위 구성요소들을 결합함에 있어 결합 전 구성요소들의 핵심적인 부분들을 변경한다거나 새로운 기술적 사상이 필요한 것으로 볼 수도 없습니다.

따라서 **청구항 1 발명**은 통상의 기술자가 인용발명 1과 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

3.2 청구항 2~7 발명 (종속항)

이 출원발명의 **청구항 2 발명(청구항 1 인용)**의 저혈압 예측 모델은 학습용 동맥압 데이터를 학습 데이터로 하고, 학습용 동맥압 데이터의 복수의 구간 별 저혈압 발생 여부를 레이블로 하여 학습된 것인 것은, **인용발명 1**의 동맥압 파형의 대규모 데이터 세트를 사용하여 기계 학습 모델을 훈련하여 수술 환자의 생리학적 데이터 세트에서 동맥 저혈압 이벤트가 발생하기 최대 15분 전에 예측하는 것(페이지 670 참조)으로부터 통상의 기술자가 적용상의 구체적인 환경변화에 따라 설계 변경하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로, 그로 인한 효과 또한 예측 가능한 수준이상의 현저한 효과는 없는 것으로 판단됩니다. 따라서 **청구항 2 발명**은 통상의 기술자가 인용발명 1과 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

이 출원발명의 **청구항 3~4 발명(각각 청구항 2, 3 인용)**의 저혈압 예측 모델이 학습용 동맥압 데이터를 로우 패스 필터링하도록 학습하는 제1 레이어와 쉐이프릿 데이터 생성 모듈을 포함하는 것은, **인용발명 3**의 웨이블릿 다중 스케일 분석을 사용하여 저주파 및 고주파 계수로 분해한 다음 고주파 계수가 아닌 저주파 계수만 다시 저주파 및 고주파 계수로 다시 분해하고 이에 대한 아날로그에서 서로 다른 스케일의 계수 시퀀스를 얻는 것(1042~1043페이지; Figure 2 참조)으로부터 통상의 기술자가 적용상의 구체적인 환경변화에 따라 설계 변경하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로, 그로 인한 효과 또한 예측 가능한 수준이상의 현저한 효과는 없는 것으로 판단됩니다. 따라서 **청구항 3~4 발명**은 통상의 기술자가 인용발명 1~3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

이 출원발명의 **청구항 5~7 발명(각각 청구항 3, 3, 6 인용)**의 가중치 적용, 유사도 산출, 및 로지스틱 회귀 레이어를 이용하여 저혈압 발생 확률을 산출하는 것은, 인공지능 기술 분야에서 통상의 기술자가 통상의 창작능력범위에서 선택적으로 채용할 수 있는 기술수단에 해당하는 것으로 적용상의 구체적인 환경변화에 따라 설계 변경하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로, 그로 인한 효과 또한 예측 가능한 수준이상의 현저한 효과는 없는 것으로 판단됩니다. 따라서 **청구항 5~7 발명**은 통상의 기술자가 인용발명 1~3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

3.3 청구항 8 발명 (독립항)

이 출원발명의 **청구항 8 발명**은 프로세서에 의해 수행되는 저혈압 예측 모델 학습 방법에 관한 것으로, 청구항 3 발명과 그 기술적 특징이 실질적으로 동일한 발명입니다. 따라서 **청구항 8 발명**은 통상의 기술자가 인용발명 1~3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

3.4 청구항 9~10 발명 (종속항)

이 출원발명의 **청구항 9~10 발명**은 청구항 4~5 발명과 그 기술적 특징이 실질적으로 동일한 발명입니다. 따라서 **청구항 9~10 발명**은 통상의 기술자가 인용발명 1~3을 결합

하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

3.5 청구항 11 발명 (독립항)

이 출원발명의 **청구항 11 발명**은 저혈압을 예측하기 위한 방법에 관한 발명으로, 청구항 1 발명과 그 카테고리만 달리하였을 뿐 그 기술적 특징은 실질적으로 동일한 발명입니다. 따라서 **청구항 11 발명**은 통상의 기술자가 인용발명 1과 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

3.6 청구항 12~14 발명 (종속항)

이 출원발명의 **청구항 12~14 발명**은 청구항 2, 6, 7 발명과 그 카테고리만 달리하였을 뿐 그 기술적 특징은 실질적으로 동일한 발명입니다. 따라서 **청구항 12~14 발명**은 통상의 기술자가 청구항 2, 6, 7 발명과 동일한 인용발명들의 조합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

3.7 청구항 15 발명 (독립항)

이 출원발명의 **청구항 15 발명**은 저혈압을 예측하기 위한 방법을 수행하기 위한 명령어를 포함하는 기록매체에 관한 발명으로, 청구항 1 발명과 그 카테고리만 달리하였을 뿐 그 기술적 특징은 실질적으로 동일한 발명입니다. 따라서 **청구항 15 발명**은 통상의 기술자가 인용발명 1과 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

< 보정서 제출시 참고사항 >

※ **거절이유 1**과 관련하여, 2011.05.24.자 개정(2011.07.01. 시행)에 의하여 특허법 제42조제3항에 제2호가 신설되어 명세서의 【발명의 배경이 되는 기술】 항목이나 그 【선행기술문헌】 항목에 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보(공개/등록번호, 공개일 등)를 기재하는 것이 바람직합니다. 그러나 발명의 설명에 배경기술에 관한 설명을 추가하거나 선행기술문헌의 정보와 함께 그 문헌에 개시된 배경기술의 설명을 추가하는 경우에는 최초 명세서 등으로부터 자명하게 도출할 수 있는 사항이 아니면 신규사항의 추가에 해당될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

[첨 부]

첨부1 Feras Hatib et al., Machine-learning Algorithm to Predict Hypotension Based on High-fidelity Arterial Pressure Waveform Analysis, Anesthesiology, 129(4):663-674 (2018.10.31.) 1부.

첨부2 공개특허공보 제10-2021-0097514호(2021.08.09.) 1부.

첨부3 Zhigang Wang et al., Study on predicting method for acute hypotensive episodes based on wavelet transform and support vector machine, 2010 3rd International Conference on BMEI (2010.10.18.) 1부. 끝.